1. **Para cada uma das funções, calcule a derivada usando a definição e determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto indicado.**

   1.1. $f(x) = x + \frac{4}{x}$ no ponto (4, 5)

   1.2. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ no ponto (0, 1)

2. **Determine o(s) ponto(s) em que o gráfico da função $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ tem uma tangente horizontal.**

3. **Determine a derivada de cada uma das funções:**

3.1.
$$f(x) = \frac{\sqrt{x}+1}{x^2+1}$$

3.2.
$$g(t) = \sqrt{\frac{2t}{t+1}}$$

3.3.
$$h(s) = \sqrt{s-1} + \sqrt{s+1}$$

3.4.
$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

3.5.
$$g(t) = \left(e^{-t} + e^{t}\right)^3$$

3.6.
$$h(t) = \frac{2}{e^{t} + e^{-t}}$$

3.7.
$$f(x) = e^{(x - e^{3x})}$$

3.8.
$$f(x) = 3^{-x}$$

3.9.
$$g(t) = \ln\left(2 + \sqrt{t}\right)$$

3.10.
$$h(x) = \ln\left(\frac{x}{1+x^2}\right)$$

3.11.
$$f(t) = \sqrt{1 + \ln^2 t}$$

3.12.
$$f(x) = x\left[\log_2(x^2 - 2x)\right]^3$$

3.13.
$$h(x) = \log_{10}\left(\frac{x^2-1}{x}\right)$$

3.14.
$$h(t) = \log_3\left(\frac{x\sqrt{x-1}}{2}\right)$$

3.15.
$$g(t) = t^{3/2} \log_2 \sqrt{t+1}$$

4. **Calcule $(fog)'(x)$, sendo:**

   4.1. $f(x) = x^6$ e $g(x) = 2x + 1$

   4.2. $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 + 2$

   4.3. $f(x) = \sin(x)$ e $g(x) = 4x$

5. Considere a função:

$$f(x) = cos(x) + \sqrt{2}, x \in]0, \pi[$$

Determine $(f^{-1})'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

6. Mostre que a função $f(x) = 8x^3 + 30x^2 + 24x + 10$ possui uma única raiz no intervalo]–3, –2[.

7. Considere a seguinte função de variável real f :

$$f(x) = e^{x^2 - 3x + 1}$$

7.1. Verifique que no intervalo [0, 3] a função satisfaz o teorema de Rolle.

7.2. Existe algum ponto onde a reta tangente ao gráfico da função seja horizontal? Em caso afirmativo determine a abcissa desse ponto.

8. Utilize a regra de L'Hôpital e mostre que:

(a) $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} \sqrt{6}x}{\operatorname{tg} \sqrt{3}x} = \sqrt{2}$

(b) $\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{x+1} - e}{x^2} = +\infty$

(c) $\lim_{x \to 1} \frac{1-x}{3\ln(2-x)} = \frac{1}{3}$

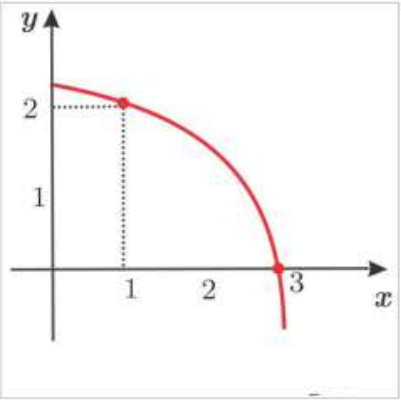
9. Determine o domínio, extremos relativos, pontos de inflexão, monotonia e concavidade de cada uma das funções seguintes:

9.1. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

9.2. $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

9.3. $f(x) = \sin(2x) - 2cosx$
Em $[0; 2\pi]$

10.A figura seguinte corresponde ao gráfico da derivada $f'(x)$ de uma função.



10.1. Qual o declive da reta tangente ao gráfico de f em $x = 1$?

10.2. Relativamente ao crescimento e à concavidade, descreva o gráfico de f no intervalo $[1,2]$.

10.3. O gráfico de f possui alguma tangente horizontal?

10.4. A função f possui ponto de máximo ou de mínimo local?

11. Seja f a função definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 1 + e^{tgx} & se \quad -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2} \\ e^{\sin x} & se \quad \dfrac{\pi}{2} \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

11.1. Mostre que o gráfico de f tem uma só assíntota vertical.

11.2. Determine, caso existam, os extremos da função no intervalo $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$.

12. Determine y', sendo:

12.1. $x^2 + y^2 - 1 = 0$

12.2. $x^2y^2 + x \sin y = 0$

12.3. $e^{cosx} + e^{seny} = \frac{1}{4}$

12.4. $y^3 = \frac{x-y}{x+y}$

13. Encontre a reta tangente à curva $x^2 + 4xy + y^2 = 13$ no ponto (2,1).